

Algèbre linéaire

Chapitre 1 : Matrices particulières et sous-matrices

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Algèbre linéaire

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Identifier les structures

Pour chacune des matrices suivantes, indiquer si elle est triangulaire supérieure, triangulaire inférieure, diagonale, symétrique et/ou antisymétrique (plusieurs qualificatifs peuvent s'appliquer, ou aucun) :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2 — La matrice identité

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$. Calculer $I_2 A$ et $A I_2$. Que constate-t-on ? Plus généralement, pourquoi I_n est-elle qualifiée d'élément *neutre* pour le produit matriciel plutôt que d'élément *absorbant* ?

Exercice 3 — Sous-matrices et vecteurs

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 6 & 8 \\ -1 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

- (a) Écrire les trois vecteurs colonnes de A comme des sous-matrices 3×1 .
- (b) Montrer que les deux premières colonnes de A sont linéairement dépendantes.
- (c) La troisième colonne peut-elle s'écrire comme combinaison linéaire des deux premières ? Justifier sans calculer de déterminant.

Exercice 4 — Construire une matrice sous contrainte

Construire une matrice $M \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ qui soit à la fois symétrique et diagonale, non nulle, et telle que tr-like condition : ses trois éléments diagonaux soient distincts deux à deux. Combien de telles matrices existe-t-il (à un ensemble de trois réels distincts donné près) ?

2 Exercices cumulatifs

Exercice 5 — Introduction et chapitre 1

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$ (notions de l'introduction : opérations matricielles).

- (a) Montrer que A est symétrique et que B est antisymétrique (notions du chapitre 1).
- (b) Calculer $A + B$ et $A - B$. L'un de ces résultats est-il encore symétrique ou antisymétrique ?
- (c) Calculer AB et BA . Sont-ils égaux ? Sont-ils symétriques ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 6 — Coûts unitaires et structure diagonale

Une entreprise produit trois biens à partir de trois inputs. La matrice des coûts unitaires $C \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ (élément c_{ij} = coût de l'input i pour produire une unité du bien j) est donnée par

$$C = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

- (a) Que signifie économiquement le fait que C soit diagonale ?
- (b) Un consultant propose un nouveau procédé où l'input 1 sert aussi à produire le bien 2 et le bien 3. Comment cela modifie-t-il la structure de C ?
- (c) Pour un vecteur de production $Q = (100, 50, 80)^\top$, calculer le vecteur des coûts totaux par input, CQ .

Exercice 7 — Lire un tableau de dépenses des ménages

Un tableau de dépenses de 4 ménages sur 3 postes (alimentation, logement, loisirs) forme une matrice $A \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$.

- (a) Que représente économiquement chaque ligne de A ? Chaque colonne ?
- (b) Si deux ménages ont des profils de dépenses proportionnels (même structure de budget, à un facteur d'échelle près), que peut-on dire des deux lignes correspondantes de A en termes d'indépendance linéaire ?
- (c) Proposer, sans calcul, une raison pour laquelle un statisticien s'intéresserait au rang de A (chapitre 2) plutôt qu'à sa seule taille 4×3 .

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

A : triangulaire supérieure (rien sous la diagonale). B : symétrique ($b_{12} = b_{21} = -1$, $b_{13} = b_{31} = 3$, $b_{23} = b_{32} = 4$). C : antisymétrique ($c_{ij} = -c_{ji}$ partout, et diagonale nulle comme l'exige toute matrice antisymétrique). D : diagonale (donc aussi triangulaire supérieure, inférieure, et symétrique).

A : triang. sup.

B : symétrique

C : antisymétrique

D : diagonale



triang. sup. & inf. & sym.

Correction — Exercice 2

$I_2 A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = A$, et de même $AI_2 = A$. On retrouve bien $I_2 A = AI_2 = A$.

I_n est *neutre* (comme le 1 pour la multiplication des réels : $1 \times x = x$), et non *absorbante* (comme le 0 pour la multiplication : $0 \times x = 0$) : elle laisse A parfaitement inchangée, plutôt que de l'écraser vers une valeur fixe indépendante de A .

Correction — Exercice 3

(a) Les colonnes sont $C_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$, $C_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix}$, $C_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 5 \end{pmatrix}$, chacune une sous-matrice 3×1 de A .

(b) $C_2 = 2C_1$: les deux premières colonnes sont proportionnelles, donc linéairement dépendantes (l'une est combinaison linéaire — ici un simple multiple — de l'autre).

(c) Non : C_3 n'a pas de composante nulle proportionnelle aux deux premières comme elles le sont entre elles (C_1 et C_2 pointent tous deux dans une direction où le rapport des composantes est constant : $3/1 = 6/2 = -1/-1$... vérifions : $C_1 = (1, 3, -1)$, rapport composante 2/composante 1 = 3; pour $C_3 = (4, 8, 5)$, ce même rapport vaudrait $8/4 = 2 \neq 3$). C_3 n'étant pas colinéaire à C_1 , une combinaison linéaire $\alpha C_1 + \beta C_2 = (\alpha + 2\beta, 3\alpha + 6\beta, -\alpha - 2\beta)$ a nécessairement sa première et sa troisième composante opposées (car C_1, C_2 partagent cette propriété), alors que C_3 a 4 et 5, non opposées : C_3 n'est donc pas combinaison linéaire de C_1 et C_2 .

Correction — Exercice 4

Par exemple $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$: diagonale (donc automatiquement symétrique), non nulle, à éléments

diagonaux 1, 2, 3 deux à deux distincts.

Il en existe une infinité : pour tout triplet de réels distincts (d_1, d_2, d_3) , $\text{diag}(d_1, d_2, d_3)$ convient — et l'énoncé fixe justement l'ensemble $\{d_1, d_2, d_3\}$, ce qui laisse encore $3! = 6$ façons de les ordonner sur la diagonale (les permutations de (d_1, d_2, d_3)), toutes symétriques et diagonales.

2 Exercices cumulatifs

Correction — Exercice 5

(a) $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = A$: symétrique. $B^T = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = -B$: antisymétrique.

(b) $A + B = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $A - B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$. Aucun des deux n'est symétrique ni antisymétrique : $(A + B)^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \neq A + B$ et $\neq -(A + B)$. La somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique n'est, en général, ni l'une ni l'autre — sauf cas particulier.

(c) $AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ -3 & -6 \end{pmatrix}$.

$$AB = \begin{pmatrix} -6 & 3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix} \quad BA = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ -3 & -6 \end{pmatrix}$$

$AB \neq BA$: le produit d'une matrice symétrique par une antisymétrique ne commute pas en général

AB n'est ni symétrique ni antisymétrique ($(AB)^T = \begin{pmatrix} -6 & -3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$, différent de AB et de $-AB$) ; il en va de même pour BA . On notera cependant que $(AB)^T = BA$ exactement — ce qui n'est pas un hasard, mais une conséquence de $(AB)^T = B^T A^T = (-B)(A) = -BA$... vérification : $-BA = \begin{pmatrix} -6 & -3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$, qui coïncide bien avec $(AB)^T$ calculé ci-dessus.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 6

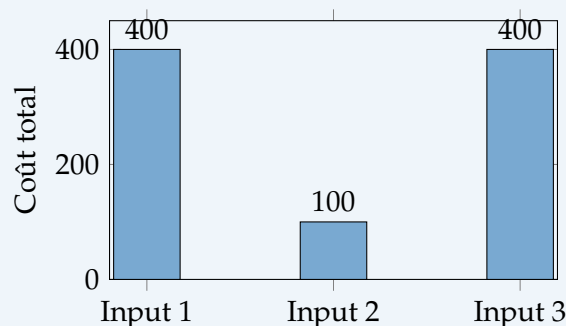
(a) C diagonale signifie que chaque input a un coût qui lui est propre : l'input 1 ne sert qu'au bien 1 (coût 4), l'input 2 qu'au bien 2 (coût 2), l'input 3 qu'au bien 3 (coût 5). Aucun input n'est partagé entre plusieurs biens — l'hypothèse la plus simple d'une structure de production sans économies de gamme croisées.

(b) La matrice perd sa structure diagonale : un ou plusieurs éléments hors diagonale de la première ligne (ou colonne, selon la convention retenue) deviennent non nuls, par exemple $c_{12} \neq 0$ et $c_{13} \neq 0$ si l'input 1 sert désormais aux trois biens. C devient une matrice pleine (ou du moins non diagonale), reflétant des coûts croisés entre inputs et biens.

(c)

$$CQ = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 100 \\ 50 \\ 80 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 400 \\ 100 \\ 400 \end{pmatrix}.$$

Coût total de l'input 1 : 400 ; input 2 : 100 ; input 3 : 400. Coût total de production : $\mathbf{1}^T CQ = 900$.



Correction — Exercice 7

- (a) Chaque ligne de A représente le profil de dépenses d'un ménage sur les trois postes; chaque colonne représente les dépenses agrégées d'un poste (alimentation, logement, loisirs) sur les quatre ménages.
- (b) Deux profils de dépenses proportionnels correspondent à deux lignes de A proportionnelles, donc linéairement *dépendantes* : l'une est un multiple scalaire de l'autre (par exemple, un ménage dépense systématiquement deux fois plus qu'un autre sur chaque poste, dans les mêmes proportions relatives).
- (c) Le rang de A indique le nombre de profils de dépenses véritablement *distincts* (au sens de l'indépendance linéaire) parmi les quatre ménages. Si $\text{rg } A < 4$, cela signale une redondance : certains ménages ont des structures de consommation qui ne sont, à un facteur près, que des répliques d'autres — une information que la seule taille 4×3 du tableau ne révèle absolument pas.